

Projekt SK spotkanie 1

Skład sekcji:

- Paweł Nagórzański
- Kacper Chmura

Weryfikacja

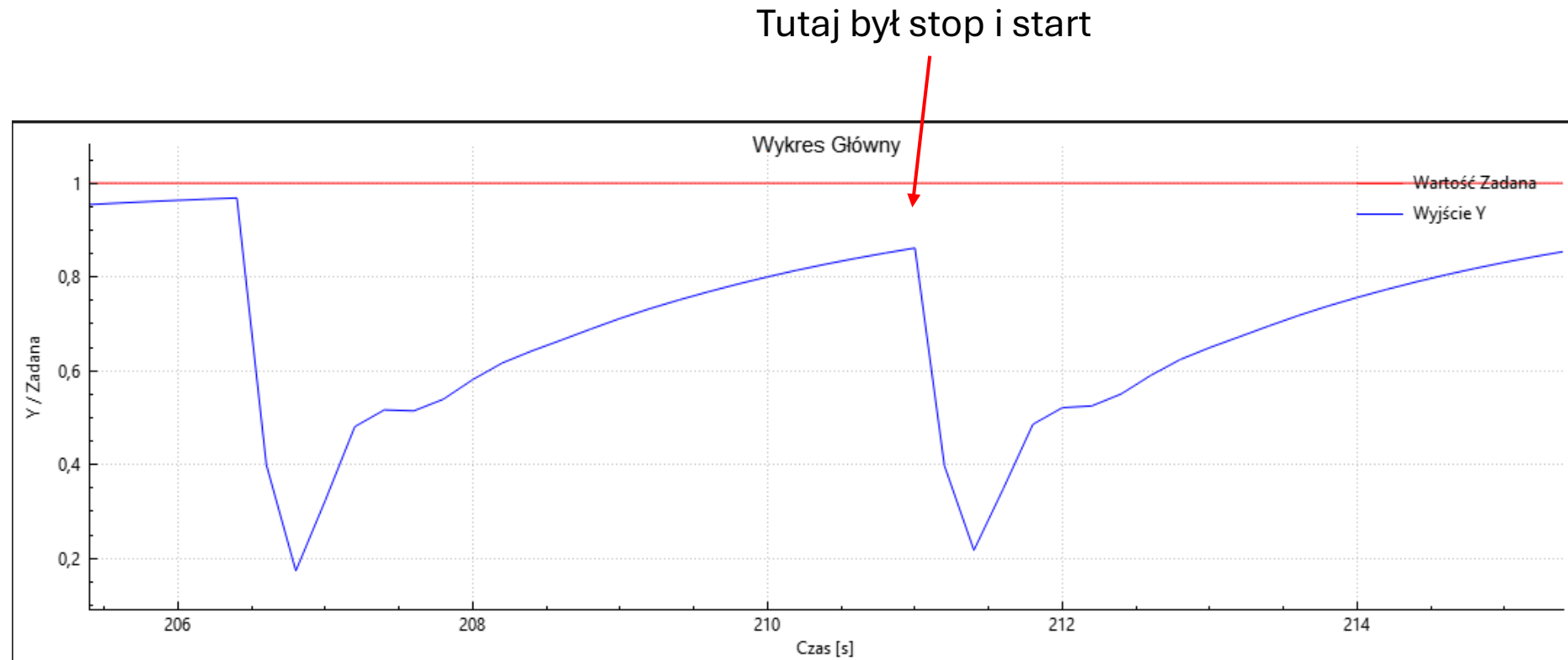
Można edytować współczynniki A i B (min. 3 każdy)	Jest
Można ustawić dodatnie opóźnienie transportowe	Jest
Można ustawić szum	Jest
Parametry ARX można zmieniać w osobnym oknie, bez zatrzymywania symulacji	Jest
Obiekt ARX posiada ograniczenia min/max wejścia i wyjścia (domyślnie ± 10)	Jest
Ograniczenia wejścia i wyjścia można włączyć/wyłączyć niezależnie	Jest
Można edytować nastawy regulatora P, I, D w trakcie symulacji	Jest
Regulator PID ma funkcję resetu pamięci całkowania	Jest
Dostępny jest wybór sposobu całkowania (stała przed sumą / pod sumą)	Jest
Parametry PID są dostępne w głównym oknie	Jest
Program generuje wartość zadaną: sygnał prostokątny/sinusoidalny	Jest
Parametry generatora można zmieniać w trakcie symulacji	Jest

Weryfikacja

GUI jest skalowalne	Jest
Program wyświetla 4 wykresy: wartość zadana/regulowana, uchyb, sterowanie, składowe PID	Jest
Wykresy skalują się automatycznie	Jest
Wykresy wartości zadanej/regulowanej jest najbardziej wyeksponowany w programie	Jest
Program umożliwia start/stop symulacji bez resetu	Jest
Reset usuwa historię, bufor ARX i pamięci PID, ale nie usuwa ustawień	Jest
Interwał symulacji można zmieniać	Jest
Program umożliwia zapis i odczyt konfiguracji do i z pliku JSON	Jest
Program jest napisany w architekturze trójwarstwowej	Jest
Program posiada min. 10 własnych testów jednostkowych	Jest
System testów wypisuje tylko testy negatywne	Jest
System testów wypisuje podsumowanie X/Y	Jest

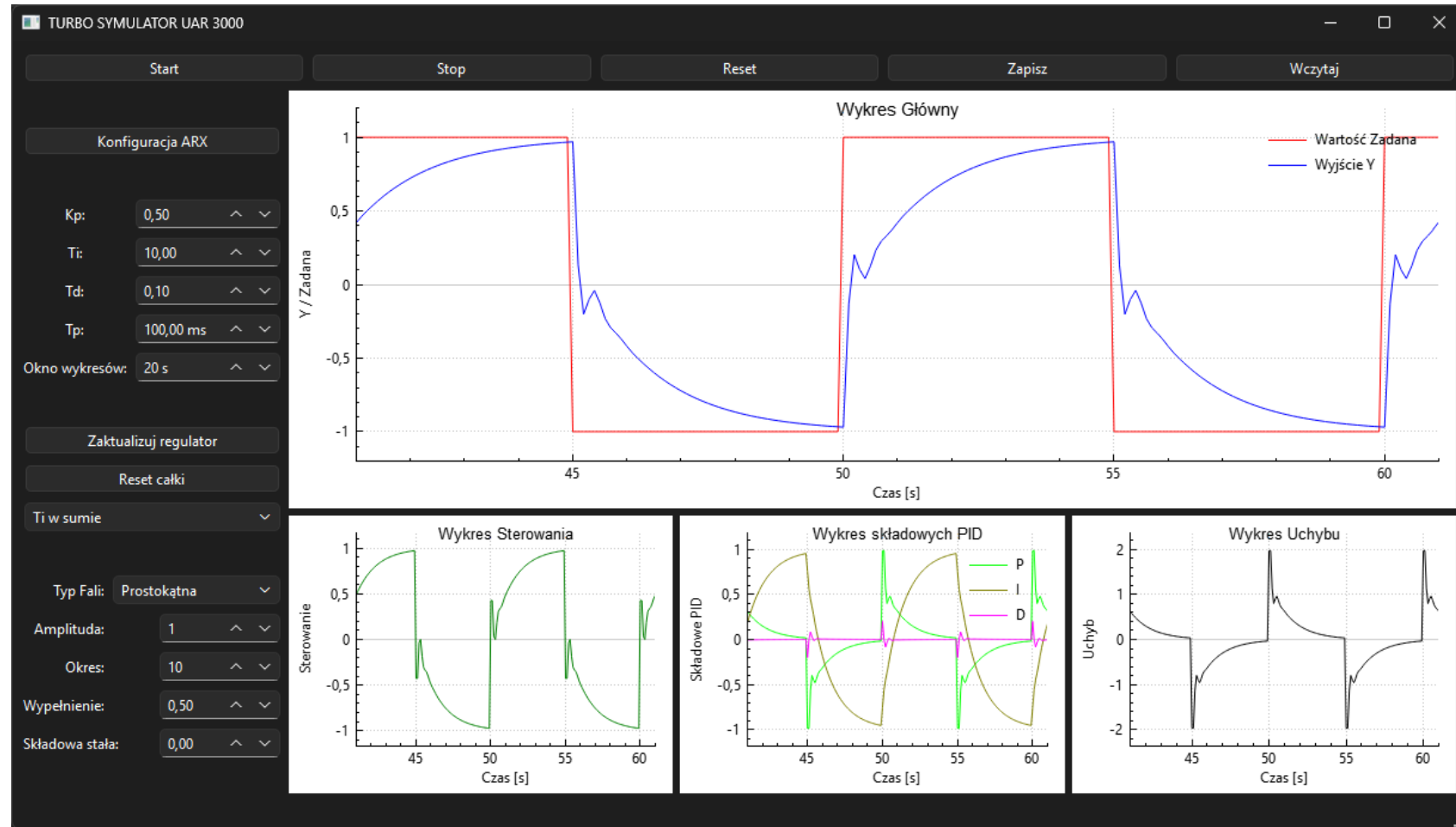
Walidacja

Czy zatrzymanie i wznowienie symulacji działa poprawnie, bez żadnych niewytłumaczalnych zmian w monitorowanych sygnałach? - błąd



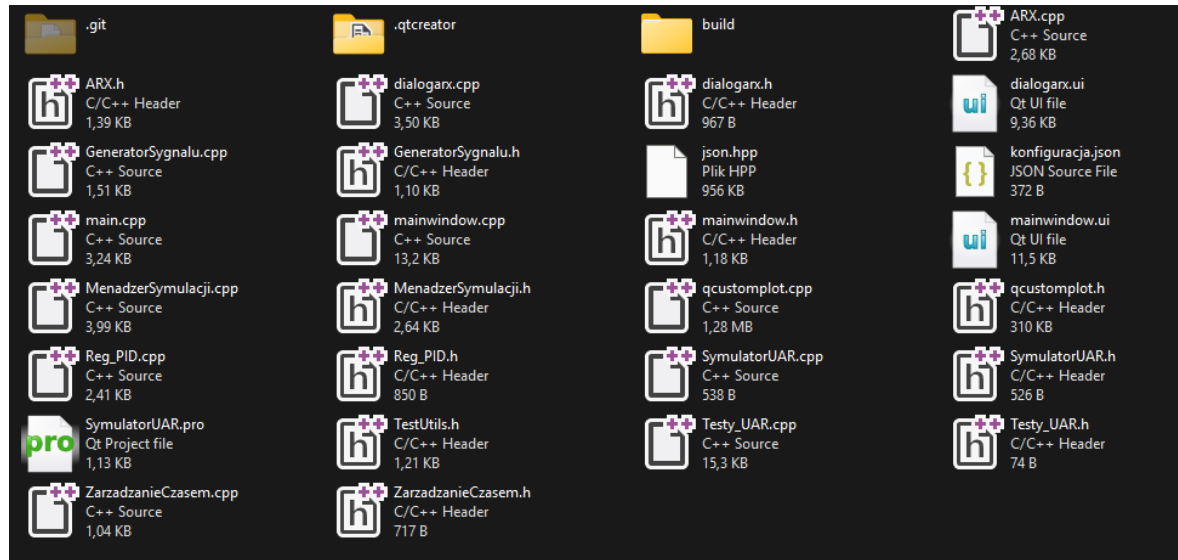
Walidacja

Czy dla sygnału prostokątnego przy składowej stałej równej 0.0 wartość zadana przyjmuje naprzemiennie stany: A (amplituda), 0.0? – Przeskakuje między 1 (A), a -1

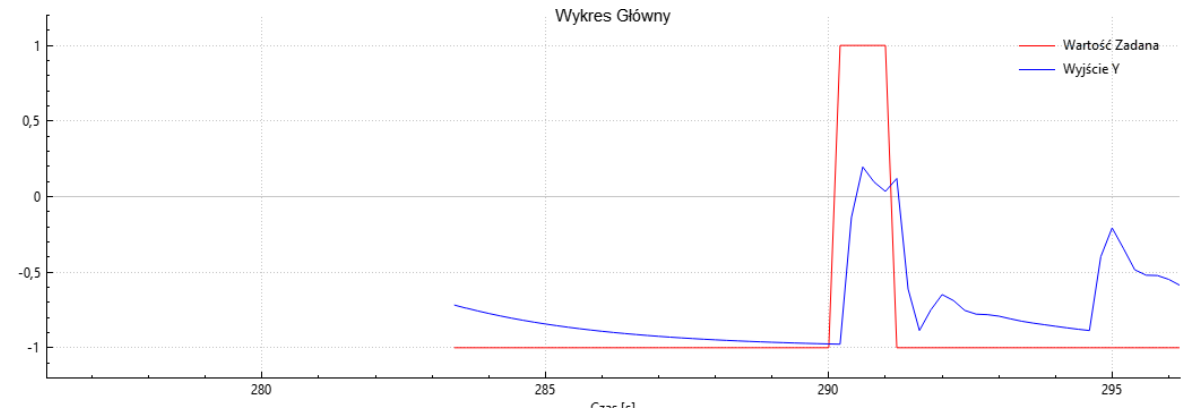


Ocena kodu – słabe strony

Brak podziału na katalogi



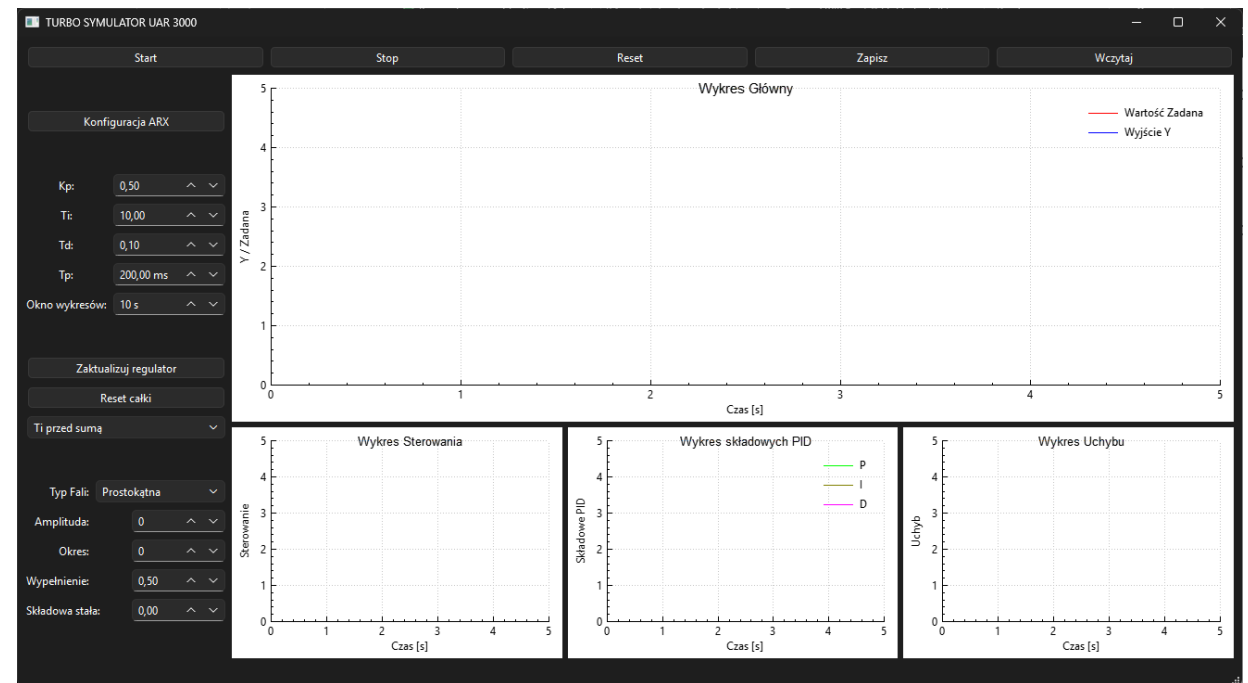
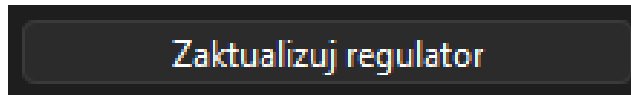
Zmiana okna czasowego wydłuża się w lewo



Ocena kodu – mocne strony

Przycisk „Zaktualizuj regulator”

Czytelny i przejrzysty układ GUI



Wstępny projekt protokołu sieciowego

Start	Typ wiadomości	Długość danych	Dane	CRC – liczba kontrolna
1 Bajt 0xAA - 1010 1010	1 Bajt	2 Bajty	N Bajtów	2 Bajty
Stały bajt rozpoczynający ramkę. Umożliwia odbiorcy odnalezienie początku wiadomości w strumieniu	Określa rodzaj przesyłanych danych (np. PID). Pozwala odbiorcy wiedzieć, jak interpretować Dane	Informuje, ile bajtów zawierają Dane	Dane w konkretnej kolejności	Suma kontrolna obliczana z całej ramki (oprócz CRC). Pozwala wykryć błędy transmisji